7. Bericht über Untersuchungen zur ausgebildeten Turbulenz.

Von L. PRANDTL in Göttingen.

I. Die neuen Versuche von Jakob und Erk[1]) über den Widerstand von strömendem Wasser in glatten Rohren, die mit älteren Messungen von Stanton und Pannell[2]) in guter Uebereinstimmung sind, haben mich veranlaßt, meine bisherige Meinung, daß das empirische Blasiussche Gesetz (Widerstand proportional der $^7/_4$ten Potenz der mittleren Geschwindigkeit) bis zu beliebig hohen Reynoldsschen Zahlen gelten würde, zu ändern. Nach den neuen Versuchen nähert sich der Exponent mit wachsender Reynoldsscher Zahl immer mehr der 2, wobei es noch offen ist, ob ein bestimmter endlicher Grenzwert der Widerstandsziffer λ für $R = \infty$ resultiert oder nicht.

Mit der Aufgabe des Blasiusschen Gesetzes mußten auch die Ueberlegungen fallen, die zu der Beziehung führten, daß die Geschwindigkeit in Wandnähe proportional der siebenten Wurzel aus dem Wandabstand variiert[3]). Es zeigt sich aber, daß man die Grundannahmen, die zu dieser Beziehung führten, auch so verallgemeinern kann, daß sie für jedes empirische Widerstandsgesetz eine Geschwindigkeitsverteilung liefern. Diese Grundannahmen lassen sich so ausdrücken, daß sowohl für das Gesetz der Geschwindigkeitsverteilung in der Nähe der Wand wie auch für das der Reibung an der Wand eine solche Form gefunden werden kann, daß der Rohrdurchmesser darin nicht mehr vorkommt; dies bedeutet soviel, daß die Vorgänge in der Nähe einer Wand nicht von der Entfernung der gegenüberliegenden Wand abhängen.

Für die Geschwindigkeit u (zeitlicher Mittelwert) in der Entfernung y von der Wand läßt sich dann nur eine einzige Dimensionslose bilden, nämlich $\frac{uy}{\nu}$ (ν = kinematische Zähigkeit). Man hat dann für u eine Formel von der Form

$$u = C \cdot \varphi\left(\frac{uy}{\nu}\right) \quad \ldots \ldots \ldots \quad (1)$$

zu erwarten, wo C eine Geschwindigkeit und φ irgendeine Funktion ist. Die Schubspannung an der Wand muß dann

$$\tau = \zeta \varrho C^2 \quad \ldots \ldots \ldots \quad (2)$$

sein, wo ζ ein Festwert ist.

Zur Gewinnung der Funktion φ gehen wir von dem Wert $\frac{d \ln y}{d \ln u}$ aus, der nach der bisherigen Theorie konstant = 7 wäre und setzen

$$\frac{d \ln y}{d \ln u} = f(\sigma) \quad \ldots \ldots \ldots \quad (3),$$

wo $\sigma = \ln \frac{uy}{\nu}$ ist. Mit $\ln u = \eta$ und $\ln y = \sigma - \eta + \ln \nu$ wird aus (3)

$$\frac{d\sigma}{d\eta} = f(\sigma) + 1,$$

was nach Integration und Delogarithmierung

$$u = C e^{\int^{\sigma} \frac{d\sigma}{f(\sigma)+1}} \quad \ldots \ldots \ldots \quad (4)$$

gibt. Nimmt man noch

$$y = \frac{\nu e^{\sigma}}{u} \quad \ldots \ldots \ldots \quad (5)$$

hinzu, so ergibt sich eine Parameterdarstellung für das Geschwindigkeitsprofil.

Das empirische Gesetz für die Wandreibung laute $\tau = \lambda \cdot \varrho \bar{u}^2$, wo λ eine Funktion von $\frac{\bar{u} a}{\nu}$ ist ($\bar{u}$ = mittlere Geschwindigkeit, a = Rohrhalbmesser). Wir unterdrücken der Einfachheit halber den Unterschied zwischen der mittleren Geschwindigkeit und der Ge-

---

[1]) Der Druckabfall in glatten Rohren und die Durchflußziffer von Normaldüsen. Forschungsarbeiten des VDI, Heft 267, 1924.

[2]) Phil. Trans. Roy. Soc. London (A), Bd. 214 (1914), S. 199.

[3]) Vergl. v. Kármán, Ueber laminare und turbulente Reibung, Zamm. 1 (1921), 233.

schwindigkeit in der Mitte u_1 und nehmen für diese den Wert aus Formel (4), obwohl diese in der Rohrmitte nicht mehr genau zutrifft und setzen mit $\sigma_1 = \ln \frac{u_1 a}{\nu}$

$$-\ln \lambda = g(\sigma_1) \quad \ldots \ldots \ldots \quad (6).$$

Nun ist nach (2) und (4)

$$\zeta = \frac{\tau}{\varrho C^2} = \frac{\tau}{\varrho u_1^2} \cdot \frac{u_1^2}{C^2} = \lambda \cdot e^{2\int_{\sigma}^{\sigma_1} \frac{d\sigma}{f(\sigma)+1}},$$

oder logarithmiert

$$\ln \zeta = -g(\sigma_1) + 2\int_{\sigma}^{\sigma_1} \frac{d\sigma}{f(\sigma)+1} = \text{konst.} \quad \ldots \ldots \quad (7).$$

Also nach σ_1 differenziert

$$g'(\sigma_1) = \frac{2}{1+f(\sigma_1)} \quad \text{oder} \quad f(\sigma) = \frac{2-g'(\sigma)}{g'(\sigma)} \quad \ldots \ldots \quad (8).$$

Damit ist die Aufgabe gelöst, und man erkennt zugleich, daß $f(\sigma)$, das für $g'(\sigma) = 1/4$ wie früher den Wert 7 annimmt, mit abnehmendem $g'(\sigma)$ wächst. Eine genauere experimentelle Nachprüfung steht noch aus, doch hat sich bereits deutlich gezeigt, daß bei Reynoldsschen Zahlen von rd. 200000 die 8. Wurzel des Wandabstands entschieden besser ist als die 7. Wurzel. Für $g'(\sigma) = 1$ wird übrigens $f(\sigma) = 1$, was der laminaren Randzone entspricht.

II. Weiter möchte ich von einem Ansatz berichten, der dazu dienen sollte, die Verteilung der Grundströmung einer turbulenten Bewegung unter den verschiedensten Bedingungen hydrodynamisch zu berechnen. Nach verschiedenen vergeblichen Versuchen konnte hier ein erfreulicher Erfolg erzielt werden, und es zeigte sich überdies, daß der Ansatz für die durch den Impulsaustausch hervorgebrachte scheinbare Schubspannung τ, um die es sich hier handelt, auch einer recht anschaulichen Begründung fähig ist.

In der Boussinesqschen Formel $\tau = \varrho \varepsilon \frac{du}{dy}$ ist ε ein Maß für den turbulenten »Austausch« und ist seiner Dimension nach, die gleich derjenigen von ν ist, das Produkt einer Länge und einer Geschwindigkeit. Diese Länge und die Geschwindigkeit lassen sich nun vorstellungsmäßig fassen. Die letztere ist die Quergeschwindigkeit w, mit der im Mittel die von beiden Seiten herankommenden Flüssigkeitsballen durch die Schicht mit dem zeitlichen Mittelwert der Geschwindigkeit $= u$ hindurchtreten.

Die von der Seite der größeren Geschwindigkeiten kommenden Flüssigkeitsballen bringen auch größere Werte der Geschwindigkeit u mit, die von der Seite der kleineren Geschwindigkeiten dagegen kleinere, so daß immer mehr Impuls in der einen Richtung transportiert wird als in der entgegengesetzten (abgesehen von der Stelle von u_{max}). Die gesuchte Länge l ist nun dadurch charakterisiert, daß sie die Entfernung von der betrachteten Schicht angibt, in der die durchschnittlichen u-Geschwindigkeiten, die die Flüssigkeitsballen bei ihrem Durchtritt haben, als zeitlicher Mittelwert der Strömungsgeschwindigkeit angetroffen werden. Genähert sind diese Geschwindigkeiten also $u + l\frac{du}{dy}$ und $u - l\frac{du}{dy}$. Daß l der Größenanordnung nach mit dem Durchmesser der Flüssigkeitsballen übereinstimmt, sei nebenher erwähnt (genauer ist es der »Bremsweg« des Flüssigkeitsballens in der übrigen Flüssigkeit, der aber dem Durchmesser proportional ist). Ueber die Länge l kann einstweilen nur ausgesagt werden, daß sie an der Wand gegen Null gehen muß, da hier nur noch Ballen, deren Durchmesser kleiner als der Wandabstand ist, sich wie besprochen bewegen können. Im übrigen soll l einen möglichst regelmäßigen Verlauf haben. Ist β der durchschnittliche verhältnismäßige Anteil der Fläche, der von den von der einen Seite durchtretenden Flüssigkeitsballen eingenommen wird, so tritt an dieser Seite sekundlich ein Impuls $\beta \varrho w \cdot l \frac{du}{dy}$ durch die Flächeneinheit, von der anderen Seite ungefähr der gleiche Betrag, so daß wir den Boussinesqschen Ansatz also bestätigen und $\varepsilon = 2\beta w l$ setzen können.

Es handelt sich jetzt noch darum, für die Mischgeschwindigkeit w einen brauchbaren Ansatz zu machen. Diese Mischgeschwindigkeit wird immer rasch abgebremst und muß immer wieder neu geschaffen werden. Wir nehmen daher an, daß sie beim Zu-

sammentreffen von zwei Ballen mit verschiedener Geschwindigkeit u erzeugt wird und darum dem Geschwindigkeitsunterschied, also dem Betrage von $l\frac{du}{dy}$, proportional ist. Damit wird aber, falls wir alle unbekannten Zahlenfaktoren auf die nicht genauer bekannte Länge l werfen, die scheinbare Schubspannung σ

$$\tau = \varrho l^2 \left|\frac{du}{dy}\right| \cdot \frac{du}{dy} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (9).$$

Dieser Ansatz bedarf noch einer Berichtigung für den Fall, daß $\frac{du}{dy} = 0$ wird. Für die Erzeugung der Geschwindigkeit w wirkt die Nachbarschaft in einer gewissen Breite zusammen; sie wird nicht Null, wenn $\frac{du}{dy} = 0$ ist, wird vielmehr einem statistischen Mittelwert von $\left|\frac{du}{dy}\right|$ proportional gesetzt werden können, also proportional $\sqrt{\left(\frac{du}{dy}\right)^2}$; verändert sich das Geschwindigkeitsprofil in der Strömungsrichtung, wie bei verengten und erweiterten Kanälen, so wird die Stelle, über die gemittelt wird, auch um einen gewissen Betrag stromauf gelegt werden müssen, da der Vorgang der Ausbildung der Geschwindigkeit w Zeit beansprucht.

Der Ansatz (9) hat sich bereits in mehrfacher Hinsicht bewährt. Bei einem Rohr z. B. ist die Schubspannung nach den Gleichgewichtsbeziehungen proportional dem Abstand r aus der Mitte, also

$$\tau = \mp \varrho l^2 \left(\frac{du}{dy}\right)^2 = cr.$$

Nimmt man l als konstant an, so wird

$$u = A - Br^{3/2} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (10)$$

für $r > 0$, für $r < 0$ das Spiegelbild, vergl. Abb. 1. Bei $r = 0$ ist hiernach der Krümmungsradius $= 0$; nimmt man statt $\frac{du}{dy}$ den oben besprochenen statistischen Mittelwert, der genähert $= \sqrt{\left(\frac{du}{dy}\right)^2 + l'^2\left(\frac{d^2u}{dy^2}\right)^2}$ geschrieben werden kann, so wird die Krümmung bei $r = 0$ endlich. Die wirklichen Geschwindigkeitsverteilungen[1]) zeigen das in Abb. 1 dargestellte singuläre Verhalten der Mitte in sehr auffälliger Weise; die eben erwähnte Verfeinerung braucht demnach nur dort angewandt werden, wo es sich um erhöhte Genauigkeitsansprüche handelt. Man bekommt die ganze Geschwindigkeitsverteilung im Rohr recht genau, wenn man (im Bereich des $^1/_7$-Gesetzes) l proportional $[(a - r)(a + r)]^{6/7}$ setzt, wo a den Rohrradius bedeutet.

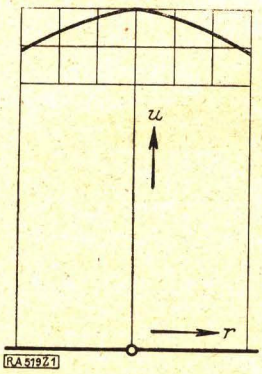

Abb. 1.

Die vorstehenden Ansätze sind weiter angewandt worden auf den Fall der »freien Turbulenz«, d. h. Strömungen ohne begrenzende Wände, z. B. auf einen sich in einem Raum ausbreitenden Flüssigkeitsstrahl und auf die Vermischung eines homogenen Luftstromes mit der angrenzenden ruhenden Luft, die mitgerissen wird. Bei stationären Strömungen dieser Art bewährt sich der Ansatz $l = cx$, wo x die Entfernung von der Stelle ist, wo die Vermischung beginnt. Der in Abb. 2 angedeutete Fall führt zu der Differentialgleichung für die Stromfunktion $F\left(\frac{y}{x}\right)$

$$2\,cF''F''' \pm FF'' = 0,$$

die entweder durch $F'' = 0$ oder durch $2\,cF''' \pm F = 0$ gelöst wird. Die beiden Lösungen gleichförmiger Geschwindigkeit und veränderlicher Geschwindigkeit stoßen mit Unstetigkeit in F''' aneinander. Diese und andere Rechnungen sind von Dr. Tollmien numerisch durchgeführt; er wird demnächst in einer Abhandlung darüber berichten. Die Uebereinstimmung seiner Rechnungen mit Versuchsergebnissen sind vorzüglich.

[1]) Vergl. z. B. Jakob und Erk, a. a. O, S. 21.

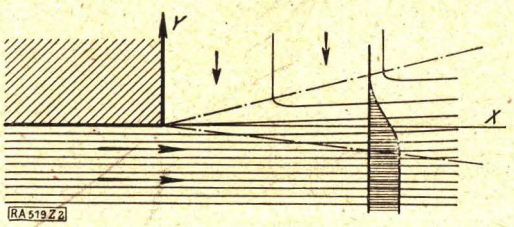

Abb. 2.

Experimentell untersucht sind noch, wie ich erwähnen will, Geschwindigkeitsverteilungen in Kanälen von nicht kreisförmigem Querschnitt mit sehr merkwürdigen Ergebnissen, für die die Erklärung noch fehlt[1]). Weiter sind schwach erweiterte und verengte glattwandige Kanäle untersucht, rauhe in Vorbereitung. Ueber diese Dinge wird ein Forschungsheft des VDI das Nähere berichten. Es ist zu hoffen, daß unser Ansatz sich auch hierbei wieder bewährt, die Prüfung steht jedoch noch aus.

8. Beitrag zur Theorie des Walzvorganges.

Von **TH. v. KÁRMÁN** in Aachen.

Die vorliegende einfache Berechnung hat zweierlei Zweck: einerseits den Walzvorgang vom Standpunkte der Mechanik zu beleuchten und dadurch Kräftespiel und Bewegungsverhältnisse dem praktischen Ingenieur verständlich darzustellen, anderseits für die Auswertung der experimentellen Untersuchungen über Kraftbedarf von Walzstraßen eine Grundlage zu schaffen. Es sei bemerkt, daß auf den Zusammenhang der Plastizitätstheorie mit der Theorie des Walzvorganges zuerst Hr. Sonntag hingewiesen hat; die Anregung zur Durchführung der hier mitgeteilten Berechnung erhielt ich teils durch ein Gespräch mit Hrn. Dresden anläßlich des Internationalen Kongresses für Mechanik in Delft, teils durch Teilnahme an der Tagung des Walzwerkausschusses des Vereins deutscher Eisenhüttenleute in Hagen.

Der Walzvorgang wird im allgemeinen als ein Stauchvorgang betrachtet; als neues Element tritt in meinen Ansätzen hinzu, daß ich außerhalb des Stauchdruckes q die in der Walzrichtung auftretende Druck- oder Zugspannung p einführe.

Es bezeichne:

r den Halbmesser der Walzen,

$\left.\begin{matrix} h_1 \\ h_2 \end{matrix}\right\}$ die halbe Dicke des Walzgutes vor und nach dem Walzen,

x die Koordinate in der Walzrichtung, positiv gemessen gegen die Fortschreitungsrichtung des Walzgutes,

φ die Winkelkoordinate,

μ den Reibungskoeffizienten,

ω die Drehgeschwindigkeit der Walzen.

Wir beschränken uns zunächst auf das ebene Problem, d. h. sehen von der sog. »Breitung« ab. Die Rechnung gilt dann angenähert für sehr breites Walzgut oder für seitlich begrenztes Walzen, mit Vernachlässigung der Reibung an den Seitenwänden.

Ich ersetze in erster Näherung die Spannungen über einen »Querschnitt«, d. h. über einen Schnitt senkrecht zur Walzrichtung durch Mittelwerte und betrachte außerdem x klein gegen r.

Wird der Walzdruck senkrecht zur Walzenoberfläche mit q bezeichnet, so besteht zwischen den Spannungen und der Reibungskraft μq folgende Gleichgewichtsbedingung:

$$\frac{d}{dx}(p\,h) = q\,(\sin\varphi - \mu\cos\varphi) \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (1).$$

Wenn man angenähert $\cos\varphi \sim 1$ setzt und berücksichtigt, daß $\sin\varphi = x/r$

$$h = h_2 + r\,(1 - \cos\varphi) \cong h_2 + \frac{x^2}{2\,r}, \qquad \frac{dh}{dx} \simeq \frac{x}{r}$$

[1]) Es ist genähert so, daß u^7 über den Querschnitt des Kanales aufgetragen eine Böschungsfläche ergibt.